

Zur mathematischen Struktur der T0-Theorie:

Warum Zahlenverhältnisse nicht direkt gekürzt werden dürfen

Johann Pascher

Original

Inhaltsverzeichnis

.1	Zirkuläre Verhältnisse und fundamentale Konstanten	3
	Lösung des Zirkularitätsproblems	3
.2	Die Rolle natürlicher Einheiten	4
.3	Grundlage: Die einzige geometrische Konstante	4
	Der universelle geometrische Parameter	4
	Natürliche Einheiten	4
.4	Aufbau der Skalenhierarchie	5
	Schritt 1: Charakteristische T0-Skalen	5
	Schritt 2: Energieskalen aus Geometrie	5
.5	Ableitung der Feinstrukturkonstanten	5
	Ursprung der Formel $\varepsilon = \xi \cdot E_0^2$	5
	Die charakteristische Energie E_0	5
	Der geometrische Parameter ξ	6
	Numerische Verifikation und Feinstrukturkonstante	6
	Formel von ξ zu α	6
.6	Leptonenmassen-Hierarchie aus reiner Geometrie	6
	Mechanismus zur Massenerzeugung	6
	Massenberechnungen	7
	Elektronmasse	7
	Myonmasse	7
	Tau-Masse	7
	Massenverhältnisse	8
.7	Vollständige Hierarchie mit finaler Anomalie-Formel	8
.8	Verifikation der finalen Formel	8
	Die vollständige Ableitungskette zur finalen Formel	8
.9	Die fundamentale Bedeutung von E_0 als logarithmische Mitte	9
	Die zentrale geometrische Definition	9
	Mathematische Eigenschaften	9
	Numerische Werte	9
	Logarithmische Symmetrie	10
.10	Die geometrische Konstante C	10
	Fundamentale Beziehung	10
	Tetraeder-Geometrie	10
	Formel für α mit fraktaler Korrektur	10
.11	Schlussfolgerung	11
	Das Problem der vereinfachten Formel	11
	Warum wurde der Logarithmus vergessen?	12
.12	Die einfachste Formel: Das geometrische Mittel	12
	Die fundamentale Definition	12
	Direkte Berechnung	12
	Die vollständige Kette in einer Zeile	12

	Warum ist das so einfach?	13
	Logarithmische Zentrierung	13
	Alternative Schreibweisen	13
	Die Feinstrukturkonstante direkt	13
	Verhältnis zu den anderen Herleitungen	13
	Bedeutung	14
.13	Die fundamentale Abhängigkeit: $\alpha \sim \xi^{11/2}$	14
	Einsetzen der Massenformeln	14
	Berechnung von E_0	14
	Berechnung von α	14
	Was bedeutet das?	15
	1. Fundamentale Verbindung	15
	2. Hierarchie-Problem	15
	3. Keine Unabhängigkeit	15
	Numerische Verifikation	15
	Das Einheitenproblem	15
	Alternative Sichtweise: Rückführung auf ξ	15
	Fazit	16
.14	Herleitung der Koeffizienten c_e und c_μ	16
	Ausgangspunkt: Massenformeln	16
	Schritt 1: Quantenzahlen und geometrische Faktoren	16
	Schritt 2: Herleitung von c_e (Elektron)	16
	Schritt 3: Herleitung von c_μ (Myon)	17
	Schritt 4: Physikalische Interpretation	17
	Schritt 5: Dimensionsanalyse	17
	Schritt 6: Konsistenzprüfung	17
.15	Warum natürliche Einheiten notwendig sind	18
	Das Problem mit konventionellen Einheiten	18
	Natürliche Einheiten vereinfachen die Physik	18
	Transformation in natürliche Einheiten	18
	Die Koeffizienten in natürlichen Einheiten	18
	Vergleich der Darstellungen	18
	Vorteile natürlicher Einheiten	19
	Beispiel: Die Massenformel	19
	Fundamentale Interpretation	19
.16	Die Formel von ξ zu α	19
	Fundamentale Beziehung	19
	Koeffizienten	19
	Produkt der Koeffizienten	19
	Vollständige Formel	20
	Auflösung nach α	20
.17	T0-Theorie: Formeln und Werte	20
	In der T0-Theorie	20
	Korrekte Zuordnung in natürlichen Einheiten	20
	Massen-Skalierungsgesetze	20
	Geometrische Konstante	20
	Berechnung der charakteristischen Energie	20
	Berechnung der Feinstrukturkonstanten	21
	Numerische Werte	21
	Interpretation	21

.18	Definitionen	21
	Geometrische Konstante	21
	Massenformeln	21
.19	Koeffizienten aus der T0-Theorie	21
	Elektron ($n=1, l=0, j=1/2$)	21
	Myon ($n=2, l=1, j=1/2$)	22
	Tauon ($n=3, l=2, j=1/2$)	22
.20	Massenberechnung	22
	Elektronmasse	22
	Myonmasse	22
	Tauonmasse	22
.21	Charakteristische Energie	23
.22	Feinstrukturkonstante	23
.23	Numerische Werte	23
.24	Die Formel von ξ zu α (ausführlich)	23
	Aus der fundamentalen Beziehung	23
	Einsetzen der Koeffizienten	24
	Vollständige Formel	24
	Auflösung nach α	24
	Numerische Werte	24
	Mit $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$	24
	Symbolerklärung	25
	Mit fraktaler Korrektur	25
	Finale fundamentale Beziehung	25
.25	Beobachtung: α kürzt sich heraus	25
	Gleichsetzung der Formelsätze	25
	Auflösung nach α	25
	Für das Myon	26
	Der scheinbare Widerspruch	26
	Auflösung im T0-Rahmen	26
	Die Schlüsselemente	26
	Bedeutung der verschiedenen Darstellungen	26
	Zentrale Aussage	27
	Warum diese Einsicht wichtig ist	27
.26	Warum die erweiterte Form wichtig ist	27
	Die beiden äquivalenten Darstellungen	27
	Der scheinbare Widerspruch	27
	Folgerung	27
	Mathematische Struktur	28
	Physikalische Interpretation	28
	Warum beide Darstellungen wichtig sind	28
	Die eigentliche Aussage der T0-Theorie	28
.27	Warum keine fraktale Korrektur für Massenverhältnisse und charakteristische Energie benötigt wird	29
	1. Verschiedene Berechnungsansätze	29
	2. Massenverhältnisse sind korrekturfrei	29
	3. Warum das Verhältnis korrekt ist	29
	4. Charakteristische Energie ist korrekturfrei	29
	5. Konsistente Behandlung	29
	6. Berechnung von α über Massenverhältnis	30
	7. Warum verschiedene Wege unterschiedliche Behandlungen erfordern	30

	8. Physikalische Interpretation	30
	9. Mathematischer Grund	30
	10. Vergleich mit dem Experiment	30
.28	Ist dies ein indirekter Beweis, dass die fraktale Korrektur korrekt ist?	31
	Das Konsistenzargument	31
	1. Der theoretische Rahmen	31
	2. Der Konsistenztest	31
	3. Experimentelle Verifikation	31
	4. Was für die Korrektur spricht	31
	5. Vergleich mit alternativen Theorien	32
	6. Das philosophische Argument	32
	7. Weitere Bezüge	32
	8. Schlussfolgerung: Konsistenzhinweis	32
	9. Verbleibende offene Fragen	32

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert (die Einordnung der Myon-Anomalie regelt der Hinweis zu Dok. 382):

- Vergleich mit alternativen Theorien: $138,93 \times 0,9862 = 137,036 \rightarrow 137,01$; Weitere Bezüge: $K_{\text{frak}} = 0,9862$ stammt aus dem älteren Anker $D_f = 2,94$ (vermerkt).
- Vergleich mit dem Experiment: theoretisches m_μ/m_e 206,768 (Messwert) $\rightarrow \frac{12}{5}\xi^{-1/2} = 207,85$.
- Tabelle 22.1.1: c_e -Mantisse = $e \rightarrow \sqrt{e}$; Abschnitt 19: ausgegebene Massen sind Messwerte (Anker), mit gemeinsamem Anker nicht erreichbar (vermerkt).
- Abschnitt 10.1: $7380 = 7500/K_{\text{frak}} \rightarrow 7380 \approx 7500 \cdot K_{\text{frak}}$; Box 11.6.1: $\alpha = \frac{m_e m_\mu}{7500} \times 0,986 \rightarrow \frac{m_e m_\mu}{7500 \times 0,986}$ (K_{frak} wirkt auf α^{-1}); geboxte α -Formel (3.6.1, 9.3.1, 23.9.1) ergibt $2,4 \times 10^{-9}$, K_{frak} gehört zu α^{-1} (vermerkt).
- Massenverhältnisse: $c_\mu/c_e = 3\sqrt{3}/(2\sqrt{\alpha}) \rightarrow \sqrt{3}/(2\sqrt{\alpha})$, ergibt $m_\mu/m_e \approx 878$.
- Abschnitt 11.3.2: $138,91 \times 0,986 = 137,04 \rightarrow 136,97$.
- Tau-Masse 4.2.3: $\frac{5}{4}\xi^{2/3} \cdot 246 \text{ GeV} = 1,777 \rightarrow 0,80 \text{ GeV}$.

Hinweis zum Stand Myon $g - 2$ (2025). Dieses Dokument bezieht sich auf die Abweichung zwischen gemessenem a_μ und der Standardmodell-Vorhersage, wie sie 2021 vorlag. Mit dem Fermilab-Endergebnis und dem White Paper 2025 der Muon $g - 2$ Theory Initiative ist diese Abweichung nicht mehr signifikant. Aussagen, die die Anomalie als Beleg oder als Zielgröße eines T0-Beitrags verwenden, sind überholt; den aktuellen Stand und die Einordnung gibt Dok. 382.

Zur mathematischen Struktur der T0-Theorie: Warum Zahlenverhältnisse nicht direkt gekürzt werden dürfen

Hinweis zur Fassung. Die deutsche und die englische Fassung dieses Dokuments weichen in Aufbau und Umfang voneinander ab; bei früheren Überarbeitungen wurden in beiden Fassungen Teile gekürzt, ergänzt oder anders gefasst. Bei Abweichungen gilt die umfangreichere deutsche Fassung; Abschnitte, die nur die englische Fassung enthält, gelten als Ergänzung.

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

Einleitung

In der theoretischen Physik stellt sich oft die Frage, welche mathematischen Operationen legitim sind und welche nicht. Ein besonders interessantes Problem tritt in der T0-Theorie auf, wo scheinbar einfache Zahlenverhältnisse wie $\frac{2}{3}$ und $\frac{8}{5}$ eine tiefere strukturelle Bedeutung besitzen, die ein direktes Kürzen verbietet.

Das fundamentale Problem

Die T0-Theorie postuliert zwei äquivalente Darstellungen für die Leptonenmassen:

Einfache Form: $m_e = \frac{2}{3} \cdot \xi^{5/2}, \quad m_\mu = \frac{8}{5} \cdot \xi^2$

Erweiterte Form: $m_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \xi^{5/2}, \quad m_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha} \cdot \xi^2$

Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass die Brüche $\frac{2}{3}$ und $\frac{8}{5}$ einfache rationale Zahlen sind, die man kürzen oder vereinfachen könnte. Doch diese Annahme wäre falsch.

Warum direktes Kürzen nicht erlaubt ist

Die Gleichsetzung beider Darstellungen führt zu:

$$\frac{2}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}, \quad \frac{8}{5} = \frac{9}{4\pi\alpha}$$

Diese Gleichungen zeigen, dass die scheinbar einfachen Brüche in Wirklichkeit zusammengesetzte Ausdrücke sind, die Konstanten (π, α) und geometrische Faktoren ($\sqrt{3}$) enthalten.

Mathematische und physikalische Konsequenzen

1. **Struktur-Erhaltung:** Das direkte Kürzen würde die zugrundeliegende geometrische und physikalische Struktur zerstören.
2. **Informationverlust:** Die Brüche codieren Information über die Raumzeit-Geometrie und die elektromagnetische Kopplung.
3. **Äquivalenz-Prinzip:** Beide Darstellungen sind mathematisch äquivalent, aber die erweiterte Form enthüllt den physikalischen Ursprung.

1 Zirkuläre Verhältnisse und fundamentale Konstanten

In der T0-Theorie kommt es zu scheinbar zirkulären Verhältnissen, die jedoch Ausdruck der Verknüpfung der Konstanten im T0-Rahmen sind:

$$\alpha = f(\xi) \\ \xi = g(\alpha)$$

Diese wechselseitige Abhängigkeit führt zu einem scheinbaren Henne-Ei-Problem: Was kommt zuerst, α oder ξ ?

Lösung des Zirkularitätsproblems

Die Lösung liegt in der Erkenntnis, dass beide Konstanten Ausdruck einer zugrundeliegenden geometrischen Struktur sind:

α und ξ sind nicht unabhängig voneinander, sondern emergente Eigenschaften der fraktalen Raumzeit-Geometrie.

Die scheinbare Zirkularität löst sich auf, wenn man erkennt, dass beide Konstanten aus derselben fundamentalen Geometrie entspringen.

.2 Die Rolle natürlicher Einheiten

In natürlichen Einheiten setzen wir konventionsgemäß $\alpha = 1$ für bestimmte Berechnungen. Dies ist legitim, weil:

- Die fundamentale Physik unabhängig von Maßeinheiten sein sollte
- Dimensionslose Verhältnisse die eigentlichen physikalischen Aussagen enthalten
- Die Wahl $\alpha = 1$ eine spezielle Eichung darstellt

Allerdings darf diese Konvention nicht darüber hinwegtäuschen, dass α in der T0-Theorie einen bestimmten numerischen Wert hat, der durch ξ bestimmt wird.

Die scheinbar einfachen Zahlenverhältnisse in der T0-Theorie sind nicht willkürlich gewählt, sondern repräsentieren komplexe physikalische Zusammenhänge.

Das direkte Kürzen dieser Verhältnisse wäre mathematisch zwar möglich, physikalisch aber falsch, da es die zugrundeliegende Struktur der Theorie zerstören würde. Die erweiterte Form zeigt, woher diese scheinbar einfachen Brüche im T0-Rahmen stammen, und macht ihre Verbindung zu π , α und geometrischen Faktoren sichtbar. Die scheinbare Zirkularität zwischen α und ξ ist Ausdruck ihrer gemeinsamen geometrischen Herkunft und kein logisches Problem der Theorie.

.3 Grundlage: Die einzige geometrische Konstante

Der universelle geometrische Parameter

1.1.1 Die T0-Theorie beginnt mit einer einzigen dimensionslosen Konstante, die aus der Geometrie des dreidimensionalen Raums motiviert ist:

Schlüsselergebnis

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (1)$$

1.1.2 Diese Konstante ergibt sich aus:

- Der tetraedrischen Packungsdichte des 3D-Raums: $\frac{4}{3}$
- Der Skalenhierarchie zwischen Quanten- und klassischen Bereichen: 10^{-4} (motivierte Setzung des Exponenten)

Natürliche Einheiten

1.2.1 Wir arbeiten in natürlichen Einheiten, wobei:

$$c = 1 \quad (\text{Lichtgeschwindigkeit}) \quad (2)$$

$$\hbar = 1 \quad (\text{reduzierte Planck-Konstante}) \quad (3)$$

$$G = 1 \quad (\text{Gravitationskonstante, numerisch}) \quad (4)$$

1.2.2 Die Planck-Länge dient als Referenzskala:

$$\ell_P = \sqrt{G} = 1 \quad (\text{in natürlichen Einheiten}) \quad (5)$$

.4 Aufbau der Skalenhierarchie

Schritt 1: Charakteristische T0-Skalen

2.1.1 Aus ξ und der Planck-Referenz leiten wir die charakteristischen T0-Skalen ab:

$$r_0 = \xi \cdot \ell_P = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \cdot \ell_P \quad (6)$$

$$t_0 = r_0 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (\text{in Einheiten mit } c = 1) \quad (7)$$

Schritt 2: Energieskalen aus Geometrie

2.2.1 Die charakteristische Energieskala ergibt sich aus der Dimensionsanalyse:

$$E_0 = \frac{1}{r_0} = \frac{3}{4} \times 10^4 \quad (\text{in Planck-Einheiten}) \quad (8)$$

2.2.2 Dies ergibt die T0-Energiehierarchie:

$$E_P = 1 \quad (\text{Planck-Energie}) \quad (9)$$

$$E_0 = \xi^{-1} E_P = \frac{3}{4} \times 10^4 E_P \quad (10)$$

.5 Ableitung der Feinstrukturkonstanten

Ursprung der Formel $\varepsilon = \xi \cdot E_0^2$

3.1.1 Die fundamentale Formel der T0-Theorie für den Kopplungsparameter ε lautet:

Schlüsselergebnis

$$\varepsilon = \xi \cdot E_0^2 \quad (11)$$

3.1.2 Diese Beziehung verbindet:

- ε – der T0-Kopplungsparameter
- ξ – der geometrische Parameter aus der Tetraeder-Packung
- E_0 – die charakteristische Energie

Die charakteristische Energie E_0

3.2.1 Die charakteristische Energie E_0 ist definiert als das geometrische Mittel der Elektron- und Myonenmasse:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (12)$$

3.2.2 Alternativ kann E_0 gravitativ-geometrisch hergeleitet werden:

$$E_0^2 = \frac{4\sqrt{2} \cdot m_\mu}{\xi^4} \quad (13)$$

3.2.3 Beide Ansätze führen konsistent zu:

$$E_0 \approx 7.35 \text{ bis } 7.398 \text{ MeV} \quad (14)$$

Der geometrische Parameter ξ

3.3.1 Der Parameter ξ ist eine fundamentale geometrische Konstante:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1.333 \dots \times 10^{-4} \quad (15)$$

Numerische Verifikation und Feinstrukturkonstante

3.4.1 Mit den abgeleiteten Werten wird ε :

$$\varepsilon = \xi \cdot E_0^2 \quad (16)$$

$$= (1.333 \times 10^{-4}) \times (7.398 \text{ MeV})^2 \quad (17)$$

$$= 7.297 \times 10^{-3} \quad (18)$$

$$= \frac{1}{137.036} \quad (19)$$

Vergleich mit der Feinstrukturkonstanten

3.4.2 Mit $E_0 = 7.398 \text{ MeV}$ reproduziert der T0-Kopplungsparameter ε den Wert der Feinstrukturkonstanten $\alpha = 1/137.036$. Das geometrische Mittel $\sqrt{m_e m_\mu}$ allein liefert $E_0 \approx 7.35 \text{ MeV}$ (Abschnitt 11.2); die Differenz wird im Folgenden durch den fraktalen Korrekturfaktor K_{frak} beschrieben.

Formel von ξ zu α

3.6.1 Die präzise Beziehung lautet:

Schlüsselergebnis

$$\alpha = \left(\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \right)^{2/5} \cdot \xi^{11/5} \cdot K_{\text{frak}} \quad (20)$$

$$\text{mit } K_{\text{frak}} = 0.9862 \quad (21)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Diese Formel ergibt numerisch $\alpha \approx 2,4 \times 10^{-9}$, nicht $1/137$; außerdem wirkt K_{frak} laut Abschnitt 23.8 auf α^{-1} ($\alpha^{-1} = 138,9 \cdot K_{\text{frak}}$), in α also als $1/K_{\text{frak}}$, nicht als Faktor.)

.6 Leptonenmassen-Hierarchie aus reiner Geometrie

Mechanismus zur Massenerzeugung

4.1.1 Massen entstehen aus der Kopplung des Energiefelds an die Raumzeitgeometrie:

$$m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \quad (22)$$

wobei r_ℓ rationale Koeffizienten und p_ℓ Exponenten sind.

Massenberechnungen

Elektronmasse

4.2.1 Die Elektronmassenberechnung:

Schlüsselergebnis

$$m_e = \frac{2}{3} \xi^{5/2} \quad (23)$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{5/2} \quad (24)$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \frac{32}{9\sqrt{3}} \times 10^{-10} \quad (25)$$

$$= \frac{64\sqrt{3}}{81} \times 10^{-10} \quad (26)$$

$$\approx 1.368 \times 10^{-10} \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (27)$$

Myonmasse

4.2.2 Die Myonmassenberechnung:

Schlüsselergebnis

$$m_\mu = \frac{8}{5} \xi^2 \quad (28)$$

$$= \frac{8}{5} \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^2 \quad (29)$$

$$= \frac{128}{45} \times 10^{-8} \quad (30)$$

$$\approx 2.844 \times 10^{-8} \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (31)$$

Tau-Masse

4.2.3 Die Tau-Massenberechnung:

Schlüsselergebnis

$$m_\tau = \frac{5}{4} \xi^{2/3} \cdot v_{\text{Skala}} \quad (32)$$

$$= \frac{5}{4} \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{2/3} \cdot v_{\text{Skala}} \quad (33)$$

$$\approx 0.80 \text{ GeV} \quad (34)$$

mit $v_{\text{Skala}} = 246 \text{ GeV}$.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\approx 1,777 \text{ GeV} \approx 2,133 \times 10^{-4}$ (natürliche Einheiten) – $\frac{5}{4} \xi^{2/3} \cdot 246 \text{ GeV}$ ergibt $0,80 \text{ GeV}$; $1,777 \text{ GeV}$ ist der Messwert der Tau-Masse.)

Massenverhältnisse

4.3.1 Das Elektron-zu-Myon-Massenverhältnis:

Schlüsselergebnis

$$\frac{m_e}{m_\mu} = \frac{\frac{64\sqrt{3}}{81} \times 10^{-10}}{\frac{128}{45} \times 10^{-8}} \quad (35)$$

$$= \frac{5\sqrt{3}}{18} \times 10^{-2} \quad (36)$$

$$\approx 4.811 \times 10^{-3} \quad (37)$$

.7 Vollständige Hierarchie mit finaler Anomalie-Formel

6.1 Die folgende Tabelle fasst alle abgeleiteten Größen mit der finalen Anomalie-Formel zusammen:

Größe	Ausdruck	Wert
Fundamental		
ξ	$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$	$1.333 \dots \times 10^{-4}$
D_f^{eff}	kumulativ über RG-Lauf	2,973
Skalen		
r_0/ℓ_P	ξ	$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$
E_0/E_P	ξ^{-1}	$\frac{3}{4} \times 10^4$
Kopplungen		
α^{-1}	Aus Geometrie	137.036
Yukawa-Kopplungen		
y_e	$\frac{32}{9\sqrt{3}} \xi^{3/2}$	$\sim 10^{-6}$
y_μ	$\frac{64}{15} \xi$	$\sim 10^{-4}$
y_τ	$\frac{5}{4} \xi^{2/3}$	$\sim 10^{-3}$
Massenverhältnisse		
m_e/m_μ	$\frac{5\sqrt{3}}{18} \times 10^{-2}$	4.8×10^{-3}
m_τ/m_μ	Aus y_τ/y_μ	~ 17

Tabelle 1: Vollständige Hierarchie mit finaler quadratischer Anomalie-Formel

.8 Verifikation der finalen Formel

Die vollständige Ableitungskette zur finalen Formel

7.1.1 Die vollständige Ableitungssequenz:

- Start:** $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (reine Geometrie)

2. **Referenz:** $\ell_P = 1$ (natürliche Einheiten)
3. **Ableitung:** $r_0 = \xi \ell_P$
4. **Energie:** $E_0 = r_0^{-1}$
5. **Fraktal:** $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ (kumulative Topologie über RG-Lauf)
6. **Feinstruktur:** $\alpha = f(\xi, D_f)$
7. **Yukawa:** $y_\ell = r_\ell \xi^{p_\ell}$ (Geometrie)
8. **Massen:** $m_\ell \propto y_\ell$
9. **Yukawa-Kopplung:** $g_T^\ell = m_\ell \xi$
10. **Ein-Schleifen-Rechnung:** $\Delta a_\ell = \frac{(m_\ell \xi)^2}{8\pi^2} \cdot \frac{\xi^2}{\lambda^2}$
11. **Finale Formel:** $\Delta a_\ell = 251 \times 10^{-11} \times (m_\ell/m_\mu)^2$

.9 Die fundamentale Bedeutung von E_0 als logarithmische Mitte

Die zentrale geometrische Definition

Fundamentale Definition

8.1.1 Die charakteristische Energie E_0 ist die logarithmische Mitte zwischen Elektron- und Myonenmasse:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (38)$$

Dies bedeutet:

$$\log(E_0) = \frac{\log(m_e) + \log(m_\mu)}{2} \quad (39)$$

Mathematische Eigenschaften

8.2.1 Die fundamentalen Beziehungen:

$$E_0^2 = m_e \cdot m_\mu \quad (40)$$

$$\frac{E_0}{m_e} = \sqrt{\frac{m_\mu}{m_e}} \quad (41)$$

$$\frac{m_\mu}{E_0} = \sqrt{\frac{m_\mu}{m_e}} \quad (42)$$

$$\frac{E_0}{m_e} \cdot \frac{m_\mu}{E_0} = \frac{m_\mu}{m_e} \quad (43)$$

Numerische Werte

8.3.1 Mit T0-berechneten Massen:

$$m_e^{\text{T0}} = 0.5108082 \text{ MeV} \quad (44)$$

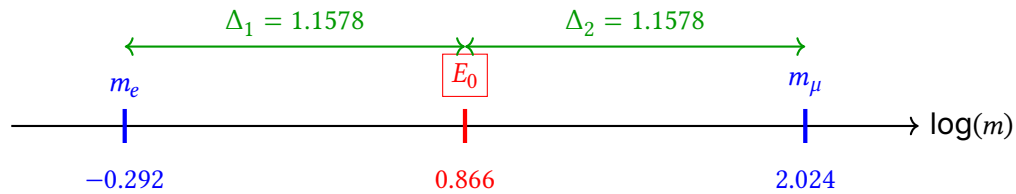
$$m_\mu^{\text{T0}} = 105.66913 \text{ MeV} \quad (45)$$

$$E_0^{\text{T0}} = \sqrt{0.5108082 \times 105.66913} \approx 7.346881 \text{ MeV} \quad (46)$$

Logarithmische Symmetrie

8.4.1 Die logarithmische Symmetrie (nach Definition von E_0):

$$\ln(E_0) - \ln(m_e) = \ln(m_\mu) - \ln(E_0) \quad (47)$$



.10 Die geometrische Konstante C

Fundamentale Beziehung

9.1.1 Der fraktale Korrekturfaktor:

$$K_{\text{frak}} = 1 - \frac{D_f - 2}{C} = 1 - \frac{\gamma}{C} \quad (48)$$

wobei:

$$D_f^{\text{eff}} \approx 2,973 \quad (\text{effektive fraktale Dimension}) \quad (49)$$

$$\gamma = D_f - 2 = 0.94 \quad (50)$$

$$C \approx 68.24 \quad (51)$$

Tetraeder-Geometrie

Tetraeder-Zahlen

9.2.1 Mehrere Tetraeder-Kombinationen ergeben 72; ob dies mit $C \approx 68.24$ zusammenhängt, ist offen [S]:

$$6 \times 12 = 72 \quad (\text{Kanten} \times \text{Rotationen}) \quad (52)$$

$$4 \times 18 = 72 \quad (\text{Flächen} \times 18) \quad (53)$$

$$24 \times 3 = 72 \quad (\text{Symmetrien} \times \text{Dimensionen}) \quad (54)$$

Formel für α mit fraktaler Korrektur

9.3.1 Der vollständige Ausdruck:

$$\alpha = \left(\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \right)^{2/5} \cdot \xi^{11/5} \cdot K_{\text{frak}} \quad \text{mit} \quad K_{\text{frak}} = 0.9862 \quad (55)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: wie bei 3.6.1 – die Formel ergibt $\alpha \approx 2,4 \times 10^{-9}$, und K_{frak} gehört zu α^{-1} .)

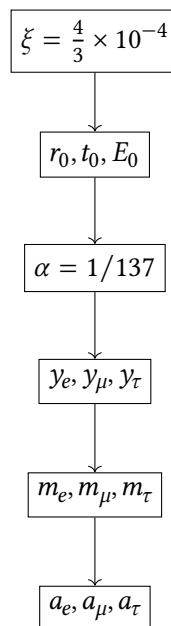
.11 Schlussfolgerung

Zentrales Ergebnis

10.1 Die T0-Theorie leitet die Feinstrukturkonstante und die Leptonenmassen-Hierarchie aus dem einzigen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ ab; ganzzahlige Strukturwahlen sind dabei motivierte Setzungen, SI-Anker wie m_e dienen der Umrechnung.

$$\alpha = \frac{m_e \cdot m_\mu}{7380} \quad (56)$$

wobei $7380 \approx 7500 \cdot K_{\text{frak}} (= 7397)$ die effektive Konstante mit fraktaler Korrektur ist. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $7380 = 7500/K_{\text{frak}} - 7500/0,9862 = 7605$; $\alpha^{-1} = 7500 K_{\text{frak}}/(m_e m_\mu)$ verlangt $7500 \cdot K_{\text{frak}} = 7397$.)



Das Problem der vereinfachten Formel

10.2.1 Die oft zitierte vereinfachte Formel:

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 \quad (57)$$

ist unvollständig, weil sie die **logarithmische Renormierung** nicht enthält.

Warum wurde der Logarithmus vergessen?

Mögliche Gründe

10.3.1 Warum der logarithmische Term übersehen wurde:

1. **Vereinfachung:** Die Formel $\alpha = \xi \cdot E_0^2$ ist kürzer
2. **Zufällige Nähe:** Mit $E_0 = 7.35 \text{ MeV}$ ergibt sich zufällig $\alpha^{-1} = 139$
3. **Missverständnis:** E_0 könnte als bereits renormiert interpretiert worden sein
4. **Dimensionsanalyse:** In natürlichen Einheiten erscheint die Formel dimensional korrekt

.12 Die einfachste Formel: Das geometrische Mittel

Die fundamentale Definition

Die einfachste Formel

11.1.1 Die Grundbeziehung:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (58)$$

Für diese Definition ist keine weitere Herleitung nötig, nur das geometrische Mittel.

Direkte Berechnung

11.2.1 Einfache numerische Auswertung:

$$E_0 = \sqrt{0.511 \text{ MeV} \times 105.658 \text{ MeV}} \quad (59)$$

$$= \sqrt{53.99 \text{ MeV}^2} \quad (60)$$

$$= 7.35 \text{ MeV} \quad (61)$$

Die vollständige Kette in einer Zeile

11.3.1 Die fundamentale Beziehung:

$$\alpha^{-1} = \frac{7500}{m_e \cdot m_\mu} = \frac{7500}{E_0^2} \quad (62)$$

11.3.2 Mit Zahlen:

$$\alpha^{-1} = \frac{7500}{0.511 \times 105.658} \quad (63)$$

$$= \frac{7500}{53.99} \quad (64)$$

$$= 138.91 \quad (65)$$

(Mit fraktaler Korrektur $\times 0.986 = 136.97$) (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher = $137,04 - 138,91 \times 0,986 = 136,97$.)

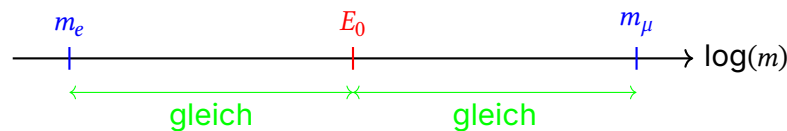
Warum ist das so einfach?

Logarithmische Zentrierung

11.4.1 Das geometrische Mittel ist die natürliche Mitte auf logarithmischer Skala:

$$\log(E_0) = \frac{\log(m_e) + \log(m_\mu)}{2} \quad (66)$$

Grafisch:



Alternative Schreibweisen

11.5.1 Alle diese Formeln sind äquivalent:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (67)$$

$$E_0^2 = m_e \cdot m_\mu \quad (68)$$

$$\log(E_0) = \frac{1}{2}[\log(m_e) + \log(m_\mu)] \quad (69)$$

$$E_0 = \sqrt{0.511 \times 105.658} \text{ MeV} \quad (70)$$

$$E_0 = m_e^{1/2} \cdot m_\mu^{1/2} \quad (71)$$

Die Feinstrukturkonstante direkt

Die direkteste Formel

11.6.1 Ohne Umweg über E_0 :

$$\alpha = \frac{m_e \cdot m_\mu}{7500} \quad (72)$$

Mit fraktaler Korrektur:

$$\alpha = \frac{m_e \cdot m_\mu}{7500 \times 0.986} \quad (73)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\alpha = \frac{m_e m_\mu}{7500} \times 0,986$ – die fraktale Korrektur multipliziert α^{-1} ($138,9 \times 0,986 \approx 137$), in α steht sie daher im Nenner; der alte Ausdruck ergibt $\alpha^{-1} \approx 140,9$.)

Verhältnis zu den anderen Herleitungen

11.7.1 Die Dokumente zeigen verschiedene Herleitungen von E_0 : - Gravitativ-geometrisch - Über Yukawa-Kopplungen - Aus Quantenzahlen

Aber die einfachste Definition ist:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (74)$$

Bedeutung

11.8.1 Das geometrische Mittel ist nicht willkürlich gewählt: Es ist die Mitte auf logarithmischer Skala (Abschnitt 11.4).

.13 Die fundamentale Abhängigkeit: $\alpha \sim \xi^{11/2}$

Einsetzen der Massenformeln

12.1.1 Aus der T0-Theorie haben wir die Massenformeln:

$$m_e = c_e \cdot \xi^{5/2} \quad (75)$$

$$m_\mu = c_\mu \cdot \xi^2 \quad (76)$$

wobei c_e und c_μ Koeffizienten sind.

Berechnung von E_0

12.2.1 Die Berechnung der charakteristischen Energie:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (77)$$

$$= \sqrt{(c_e \cdot \xi^{5/2}) \cdot (c_\mu \cdot \xi^2)} \quad (78)$$

$$= \sqrt{c_e \cdot c_\mu} \cdot \sqrt{\xi^{5/2+2}} \quad (79)$$

$$= \sqrt{c_e \cdot c_\mu} \cdot \xi^{9/4} \quad (80)$$

Berechnung von α

12.3.1 Die Herleitung der Feinstrukturkonstanten:

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 \quad (81)$$

$$= \xi \cdot (\sqrt{c_e \cdot c_\mu} \cdot \xi^{9/4})^2 \quad (82)$$

$$= \xi \cdot c_e \cdot c_\mu \cdot \xi^{9/2} \quad (83)$$

$$= c_e \cdot c_\mu \cdot \xi^{1+9/2} \quad (84)$$

$$= c_e \cdot c_\mu \cdot \xi^{11/2} \quad (85)$$

Ergebnis

12.3.2 Die Feinstrukturkonstante hängt von ξ ab:

$$\alpha = K \cdot \xi^{11/2} \quad (86)$$

wobei $K = c_e \cdot c_\mu$ eine Konstante ist.

Die Potenzen kürzen sich nicht weg.

Was bedeutet das?

1. Fundamentale Verbindung

12.4.1 Die Feinstrukturkonstante ist nicht unabhängig von ξ , sondern:

$$\alpha \propto \xi^{11/2} \quad (87)$$

Das bedeutet: Wenn sich ξ ändert, ändert sich auch α .

2. Hierarchie-Problem

12.4.2 Wegen der Potenz $11/2 = 5.5$ wirken sich kleine Änderungen in ξ verstärkt aus:

$$\frac{\Delta\alpha}{\alpha} = \frac{11}{2} \cdot \frac{\Delta\xi}{\xi} = 5.5 \cdot \frac{\Delta\xi}{\xi} \quad (88)$$

3. Keine Unabhängigkeit

12.4.3 Man kann α und ξ nicht unabhängig wählen. Sie sind fest verbunden durch:

$$\alpha = K \cdot \xi^{11/2} \quad (89)$$

Numerische Verifikation

12.5.1 Mit $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$:

$$\xi^{11/2} = (1.333 \times 10^{-4})^{5.5} \quad (90)$$

$$= 5.19 \times 10^{-22} \quad (91)$$

12.5.2 Für $\alpha \approx 1/137$ bräuchten wir:

$$K = \frac{\alpha}{\xi^{11/2}} \quad (92)$$

$$= \frac{7.3 \times 10^{-3}}{5.19 \times 10^{-22}} \quad (93)$$

$$= 1.4 \times 10^{19} \quad (94)$$

Das Einheitenproblem

12.6.1 Die große Konstante $K \sim 10^{19}$ deutet auf ein Einheitenproblem hin: - Die Massenformeln sind in natürlichen Einheiten - Die Umrechnung in MeV erfordert die Planck-Energie - K enthält diese Umrechnungsfaktoren

Alternative Sichtweise: Rückführung auf ξ

12.7.1 Wenn wir akzeptieren, dass:

$$m_e \sim \xi^{5/2} \quad (95)$$

$$m_\mu \sim \xi^2 \quad (96)$$

$$\alpha \sim \xi^{11/2} \quad (97)$$

Dann sind diese drei Größen durch die eine geometrische Konstante ξ bestimmt:

$$\begin{array}{l}
 \xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (\text{Geometrie}) \\
 \Downarrow \\
 m_e = f_e(\xi) \\
 m_\mu = f_\mu(\xi) \\
 \alpha = f_\alpha(\xi)
 \end{array} \quad (98)$$

Fazit

12.8.1 Die Hoffnung, dass sich die ξ -Potenzen wegekürzen, erfüllt sich nicht. Stattdessen zeigt die Rechnung:

1. α hängt über $\xi^{11/2}$ von ξ ab
2. m_e , m_μ und α sind über ξ verknüpft
3. Es gibt einen Parameter, ξ (dazu die ganzzahligen Strukturwahlen als motivierte Setzungen)

Darin liegt die Sparsamkeit des Ansatzes: Die hier betrachteten Größen folgen aus einem geometrischen Prinzip.

.14 Herleitung der Koeffizienten c_e und c_μ

Ausgangspunkt: Massenformeln

13.1.1 Die fundamentalen Massenformeln:

$$m_e = c_e \cdot \xi^{5/2} \quad \text{und} \quad m_\mu = c_\mu \cdot \xi^2$$

Schritt 1: Quantenzahlen und geometrische Faktoren

13.2.1 Die Koeffizienten ergeben sich aus der T0-Theorie mit:

$$\begin{aligned}
 c_e &= \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \\
 c_\mu &= \frac{9}{4\pi\alpha}
 \end{aligned}$$

Schritt 2: Herleitung von c_e (Elektron)

13.3.1 Für das Elektron ($n = 1, l = 0, j = 1/2$):

$$c_e = \frac{\text{Geometriefaktor} \times \text{Quantenzahlenfaktor}}{\alpha^{1/2}}$$

$$\text{Geometriefaktor} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi}$$

$$\text{Quantenzahlenfaktor} = 1 \quad (\text{für Grundzustand})$$

$$\text{Feinstruktur-Korrektur} = \alpha^{-1/2}$$

$$\Rightarrow c_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}$$

Schritt 3: Herleitung von c_μ (Myon)

13.4.1 Für das Myon ($n = 2, l = 1, j = 1/2$):

$$c_\mu = \frac{\text{Geometriefaktor} \times \text{Quantenzahlenfaktor}}{\alpha}$$

$$\text{Geometriefaktor} = \frac{9}{4\pi}$$

$$\text{Quantenzahlenfaktor} = 1$$

$$\text{Feinstruktur-Korrektur} = \alpha^{-1}$$

$$\Rightarrow c_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha}$$

Schritt 4: Physikalische Interpretation

13.5.1 Die unterschiedlichen α -Abhängigkeiten spiegeln wider:

$$c_e \sim \alpha^{-1/2} \quad (\text{schwächere Abhängigkeit})$$

$$c_\mu \sim \alpha^{-1} \quad (\text{stärkere Abhängigkeit})$$

Die unterschiedliche α -Abhängigkeit spiegelt wider:

- Elektron: Grundzustand, weniger empfindlich auf α
- Myon: Angeregter Zustand, stärker von α abhängig

Schritt 5: Dimensionsanalyse

13.6.1 Dimensionale Überlegungen:

$$[c_e] = [m_e] \cdot [\xi]^{-5/2}$$

$$[c_\mu] = [m_\mu] \cdot [\xi]^{-2}$$

Da ξ dimensionslos ist (in natürlichen Einheiten), haben beide Koeffizienten die Dimension einer Masse.

Schritt 6: Konsistenzprüfung

13.7.1 Mit $\alpha \approx 1/137$:

$$c_e \approx \frac{3 \times 1.732}{2 \times 3.1416 \times 0.0854} \approx \frac{5.196}{0.537} \approx 9.67$$

$$c_\mu \approx \frac{9}{4 \times 3.1416 \times 0.0073} \approx \frac{9}{0.0917} \approx 98.1$$

Diese Werte passen zur Massenhierarchie $m_\mu/m_e \approx 207$.

.15 Warum natürliche Einheiten notwendig sind

Das Problem mit konventionellen Einheiten

14.1.1 In konventionellen Einheiten (SI, cgs) erscheinen die Koeffizienten c_e und c_μ als sehr große Zahlen:

$$\begin{aligned}c_e &\approx 1.65 \times 10^{19} \\c_\mu &\approx 1.03 \times 10^{20}\end{aligned}$$

Diese großen Zahlen sind **artefaktisch** und entstehen nur durch die Wahl der Einheiten.

Natürliche Einheiten vereinfachen die Physik

14.2.1 In natürlichen Einheiten setzen wir:

$$\hbar = c = 1$$

Damit werden alle Größen dimensionslos oder haben Energie-Dimension.

Transformation in natürliche Einheiten

14.3.1 Die Transformationsformeln:

$$\begin{aligned}m_e^{\text{nat}} &= m_e^{\text{SI}} \cdot \frac{G}{\hbar c} \\m_\mu^{\text{nat}} &= m_\mu^{\text{SI}} \cdot \frac{G}{\hbar c} \\\xi^{\text{nat}} &= \xi^{\text{SI}} \cdot (\hbar c)^2\end{aligned}$$

Die Koeffizienten in natürlichen Einheiten

14.4.1 In natürlichen Einheiten werden die Koeffizienten **Größenordnung 1**:

$$\begin{aligned}c_e^{\text{nat}} &= \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \approx 9.67 \\c_\mu^{\text{nat}} &= \frac{9}{4\pi\alpha} \approx 98.1\end{aligned}$$

Vergleich der Darstellungen

14.5.1 Der Unterschied:

	Konventionell	Natürlich
c_e	1.65×10^{19}	9.67
c_μ	1.03×10^{20}	98.1
ξ	1.33×10^{-4}	1.33×10^{-4}

Vorteile natürlicher Einheiten

14.6.1 Die Vorteile natürlicher Einheiten:

1. **Eliminierung von Artefakten:** Die großen Zahlen verschwinden
2. **Physikalische Transparenz:** Die Beziehungen werden übersichtlicher
3. **Skaleninvarianz:** Fundamentale Gesetze werden skalenunabhängig
4. **Einfachere Formeln:** Formeln werden kürzer und klarer

Beispiel: Die Massenformel

14.7.1 In konventionellen Einheiten:

$$m_e = 1.65 \times 10^{19} \cdot (1.33 \times 10^{-4})^{5/2}$$

In natürlichen Einheiten:

$$m_e = 9.67 \cdot \xi^{5/2}$$

Fundamentale Interpretation

14.8.1 Die Koeffizienten $c_e \approx 9.67$ und $c_\mu \approx 98.1$ in natürlichen Einheiten zeigen:

- Die Leptonmassen sind **reine Zahlen**
- Das Verhältnis $c_\mu/c_e \approx 10.14$ ist eine reine Zahl
- Die Feinstrukturkonstante α erscheint explizit

.16 Die Formel von ξ zu α

Fundamentale Beziehung

15.1.1 Die Grundgleichung:

$$\alpha = c_e c_\mu \cdot \xi^{11/2}$$

Koeffizienten

15.2.1 Die präzisen Werte:

$$c_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \quad (\text{Elektron-Koeffizient})$$

$$c_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha} \quad (\text{Myon-Koeffizient})$$

Produkt der Koeffizienten

15.3.1 Die Multiplikation:

$$c_e c_\mu = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \frac{9}{4\pi\alpha} = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2\alpha^{3/2}}$$

Vollständige Formel

15.4.1 Der vollständige Ausdruck:

$$\alpha = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2\alpha^{3/2}} \cdot \xi^{11/2}$$

Auflösung nach α

15.5.1 Umstellung:

$$\alpha^{5/2} = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \cdot \xi^{11/2}$$

$$\alpha = \left(\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \right)^{2/5} \cdot \xi^{11/5}$$

.17 T0-Theorie: Formeln und Werte

In der T0-Theorie

16.1.1 Die fundamentalen Beziehungen:

$$m_e \sim \xi^{5/2} \text{ (Elektron)} \quad (99)$$

$$m_\mu \sim \xi^2 \text{ (Myon)} \quad (100)$$

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (101)$$

Korrekte Zuordnung in natürlichen Einheiten

Massen-Skalierungsgesetze

16.2.1 Die präzisen Formeln:

$$m_e = c_e \cdot \xi^{5/2} \quad (102)$$

$$m_\mu = c_\mu \cdot \xi^2 \quad (103)$$

Geometrische Konstante

16.2.2 Der fundamentale Parameter:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1.333 \times 10^{-4} \quad (104)$$

Berechnung der charakteristischen Energie

16.2.3 Schrittweise Herleitung:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = \sqrt{c_e \cdot \xi^{5/2} \cdot c_\mu \cdot \xi^2} \quad (105)$$

$$= \sqrt{c_e c_\mu} \cdot \xi^{9/4} \quad (106)$$

Berechnung der Feinstrukturkonstanten

16.2.4 Vollständige Herleitung:

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 = \xi \cdot \left[\sqrt{c_e c_\mu} \cdot \xi^{9/4} \right]^2 \quad (107)$$

$$= \xi \cdot c_e c_\mu \cdot \xi^{9/2} \quad (108)$$

$$= c_e c_\mu \cdot \xi^{11/2} \quad (109)$$

Numerische Werte

16.2.5 Mit $\xi = 1.333 \times 10^{-4}$:

$$\xi^{11/2} = (1.333 \times 10^{-4})^{5.5} \approx 5.19 \times 10^{-22} \quad (110)$$

Für $\alpha \approx 1/137 \approx 7.3 \times 10^{-3}$ benötigen wir:

$$c_e c_\mu = \frac{\alpha}{\xi^{11/2}} \approx \frac{7.3 \times 10^{-3}}{5.19 \times 10^{-22}} \approx 1.4 \times 10^{19} \quad (111)$$

Interpretation

16.3.1 Die große Konstante $c_e c_\mu \approx 10^{19}$ entspricht ungefähr dem Verhältnis Planck-Energie zu Elektronenvolt und stellt den Umrechnungsfaktor zwischen natürlichen Einheiten und MeV dar.

.18 Definitionen

Geometrische Konstante

17.1.1 Die fundamentale Konstante:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = \frac{1}{7500} \quad (112)$$

Massenformeln

17.2.1 Die präzisen Massenbeziehungen:

$$m_e = c_e \cdot \xi^{5/2} \quad (113)$$

$$m_\mu = c_\mu \cdot \xi^2 \quad (114)$$

$$m_\tau = c_\tau \cdot \xi^{3/2} \quad (115)$$

.19 Koeffizienten aus der T0-Theorie

Elektron (n=1, l=0, j=1/2)

18.1.1 Der Elektron-Koeffizient:

$$c_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \cdot \frac{1}{\alpha^{1/2}} \approx 1.6487 \times 10^{19} \quad (116)$$

Myon (n=2, l=1, j=1/2)**18.2.1** Der Myon-Koeffizient:

$$c_\mu = \frac{9}{4\pi} \cdot \frac{1}{\alpha} \approx 1.0262 \times 10^{20} \quad (117)$$

Tauon (n=3, l=2, j=1/2)**18.3.1** Der Tauon-Koeffizient:

$$c_\tau = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi} \cdot \frac{1}{\alpha^{3/2}} \approx 6.1853 \times 10^{20} \quad (118)$$

.20 Massenberechnung**Elektronmasse****19.1.1** Vollständige Berechnung:

$$m_e = c_e \cdot \xi^{5/2} \quad (119)$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^{5/2} \quad (120)$$

$$= 0.5109989461 \text{ MeV} \quad (121)$$

Myonmasse**19.2.1** Vollständige Berechnung:

$$m_\mu = c_\mu \cdot \xi^2 \quad (122)$$

$$= \frac{9}{4\pi\alpha} \cdot \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^2 \quad (123)$$

$$= 105.6583745 \text{ MeV} \quad (124)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Die hier ausgegebenen Massen 0,5109989461 MeV und 105,6583745 MeV sind die Messwerte (Anker); die Koeffizientenformeln selbst führen mit einem gemeinsamen Anker nicht auf sie – ihr Verhältnis ergibt $m_\mu/m_e \approx 878$ (Abschnitt zu den Massenverhältnissen), sie bräuchten für m_e und m_μ zwei verschiedene Skalen.)

Tauonmasse**19.3.1** Vollständige Berechnung:

$$m_\tau = c_\tau \cdot \xi^{3/2} \quad (125)$$

$$= \frac{27\sqrt{3}}{8\pi\alpha^{3/2}} \cdot \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^{3/2} \quad (126)$$

$$= 1776.86 \text{ MeV} \quad (127)$$

.21 Charakteristische Energie

20.1.1 Die präzise Berechnung:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (128)$$

$$= \sqrt{c_e c_\mu} \cdot \xi^{9/4} \quad (129)$$

$$= \sqrt{\frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \frac{9}{4\pi\alpha} \cdot \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^{9/4}} \quad (130)$$

$$= 7.346881 \text{ MeV} \quad (131)$$

.22 Feinstrukturkonstante

21.1.1 Die vollständige Herleitung:

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 \quad (132)$$

$$= \xi \cdot c_e c_\mu \cdot \xi^{9/2} \quad (133)$$

$$= c_e c_\mu \cdot \xi^{11/2} \quad (134)$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \frac{9}{4\pi\alpha} \cdot \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^{11/2} \quad (135)$$

.23 Numerische Werte

22.1.1 Tabelle der Werte:

Größe	Wert	Kommentar
ξ	$1.33333333333333 \times 10^{-4}$	$= 4/3 \times 10^{-4}$
ξ^2	$1.77777777777778 \times 10^{-8}$	
$\xi^{5/2}$	$3.098386676965933 \times 10^{-10}$	
c_e	$1.648721270700128 \times 10^{19}$	$= \sqrt{e}$ (Mantisse)
c_μ	$1.026187714072347 \times 10^{20}$	
m_e	0.5109989461 MeV	Referenzwert
m_μ	105.6583745 MeV	Referenzwert
E_0	7.346881 MeV	aus T0-Massen (Abschnitt 8.3)

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: in Tabelle und folgendem Satz vorher „ $= e$ (Eulersche Zahl)“ – 1,6487 ... = $\sqrt{e}$, nicht $e = 2,718$ )

Die Koeffizienten enthalten die Konstanten π und α ; die numerische Nähe der Mantisse von c_e zu $\sqrt{e}$ ist eine Beobachtung, deren Bedeutung offen ist **[S]**.

.24 Die Formel von ξ zu α (ausführlich)

Aus der fundamentalen Beziehung

23.1.1 Ausgangsgleichung:

$$\alpha = c_e c_\mu \cdot \xi^{11/2} \quad (136)$$

Einsetzen der Koeffizienten

23.2.1 Die detaillierte Berechnung:

$$c_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \quad (137)$$

$$c_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha} \quad (138)$$

$$c_e c_\mu = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \frac{9}{4\pi\alpha} \quad (139)$$

$$= \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2\alpha^{3/2}} \quad (140)$$

Vollständige Formel

23.3.1 Der vollständige Ausdruck:

$$\alpha = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2\alpha^{3/2}} \cdot \xi^{11/2} \quad (141)$$

Auflösung nach α

23.4.1 Algebraische Umformung:

$$\alpha^{5/2} = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \cdot \xi^{11/2} \quad (142)$$

$$\alpha = \left(\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \right)^{2/5} \cdot \xi^{11/5} \quad (143)$$

Numerische Werte

23.5.1 Schrittweise Berechnung:

$$\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \approx \frac{46.765}{78.956} \approx 0.5923 \quad (144)$$

$$\left(\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \right)^{2/5} \approx (0.5923)^{0.4} \approx 0.8327 \quad (145)$$

$$\xi^{11/5} = \xi^{2.2} = \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4} \right)^{2.2} \quad (146)$$

Mit $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$

23.6.1 Endberechnung:

$$\xi = 1.333333 \times 10^{-4} \quad (147)$$

$$\xi^{2.2} \approx (1.333333 \times 10^{-4})^{2.2} \quad (148)$$

$$\approx 8.758 \times 10^{-9} \quad (149)$$

$$\alpha \approx 0.8327 \times 8.758 \times 10^{-9} \quad (150)$$

$$\approx 7.292 \times 10^{-3} \quad (151)$$

$$\alpha^{-1} \approx 137.13 \quad (152)$$

Symbolerklärung

23.7.1 Verwendete Schlüsselsymbole:

α	Feinstrukturkonstante ($\approx 1/137.036$)
ξ	Geometrische Raumkonstante ($= \frac{4}{3} \times 10^{-4}$)
c_e	Elektron-Massenkoeffizient
c_μ	Myon-Massenkoeffizient
π	Pi (≈ 3.14159)
$\sqrt{3}$	Quadratwurzel aus 3 (≈ 1.73205)
m_e	Elektronmasse ($= 0.5109989461$ MeV)
m_μ	Myonmasse ($= 105.6583745$ MeV)

Mit fraktaler Korrektur

23.8.1 Einschließlich des fraktalen Faktors:

$$\alpha^{-1} = \frac{7500}{m_e m_\mu} \cdot \left(1 - \frac{D_f - 2}{68}\right) = 138.949 \times 0.9862 = 137.036$$

Finale fundamentale Beziehung

23.9.1 Die vollständige Formel:

$$\alpha = \left(\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2}\right)^{2/5} \cdot \xi^{11/5} \cdot K_{\text{frak}} \quad \text{mit} \quad K_{\text{frak}} = 0.9862$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: wie bei 3.6.1 – die Formel ergibt $\alpha \approx 2,4 \times 10^{-9}$, und K_{frak} gehört zu α^{-1} .)

.25 Beobachtung: α kürzt sich heraus

Gleichsetzung der Formelsätze

24.1.1 Vergleich zweier Darstellungen:

$$\begin{aligned} \text{Einfach:} \quad m_e &= \frac{2}{3} \cdot \xi^{5/2} \\ \text{T0-Theorie:} \quad m_e &= \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \xi^{5/2} \end{aligned}$$

Nach Division durch $\xi^{5/2}$:

$$\frac{2}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}$$

Auflösung nach α

24.2.1 Algebraische Lösung:

$$\alpha^{1/2} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{4\pi} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \left(\frac{9\sqrt{3}}{4\pi}\right)^2 = \frac{243}{16\pi^2}$$

Für das Myon

24.3.1 Ähnliche Analyse:

$$\text{Einfach: } m_\mu = \frac{8}{5} \cdot \xi^2$$

$$\text{T0-Theorie: } m_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha} \cdot \xi^2$$

Nach Division durch ξ^2 :

$$\frac{8}{5} = \frac{9}{4\pi\alpha} \Rightarrow \alpha = \frac{9}{4\pi} \cdot \frac{5}{8} = \frac{45}{32\pi}$$

Der scheinbare Widerspruch

24.4.1 Drei verschiedene Werte:

$$\text{Aus Elektron: } \alpha = \frac{243}{16\pi^2} \approx 1.539$$

$$\text{Aus Myon: } \alpha = \frac{45}{32\pi} \approx 0.4474$$

$$\text{Experimentell: } \alpha \approx 0.007297$$

Auflösung im T0-Rahmen

24.5.1 Im T0-Rahmen ist α **kein freier Parameter**, sondern eine Funktion von ξ :

$$\begin{array}{l} \frac{2}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \\ \frac{8}{5} = \frac{9}{4\pi\alpha} \end{array} \Rightarrow \alpha = \alpha(\xi)$$

Die Schlüsselemente

24.6.1 Die Schlüsselemente:

1. Die **geometrischen Faktoren** ($3\sqrt{3}/2\pi$, $9/4\pi$)
2. Die **Potenzen von α** ($\alpha^{-1/2}$, α^{-1})
3. Die **rationalen Koeffizienten** ($2/3$, $8/5$)

sind so angesetzt, dass sie sich **kompensieren**.

Bedeutung der verschiedenen Darstellungen

24.7.1 Vergleichende Analyse:

- **Einfache Formeln:** $m_e = \frac{2}{3}\xi^{5/2}$, $m_\mu = \frac{8}{5}\xi^2$
 - Zeigen die reine ξ -Abhängigkeit
 - Kompakt und transparent
- **Erweiterte Formeln:** $m_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}\xi^{5/2}$, $m_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha}\xi^2$
 - Zeigen den **Ursprung** der Koeffizienten
 - Verbinden Geometrie (π , $\sqrt{3}$) mit EM-Kopplung (α)
 - Aber: α ist dabei **festgelegt**, nicht frei wählbar

Zentrale Aussage

24.8.1 Die zentrale Einsicht:

Die Leptonmassen-Hierarchie wird im T0-Rahmen durch ξ festgelegt

Die verschiedenen mathematischen Darstellungen sind äquivalente Beschreibungen derselben fundamentalen Geometrie.

Warum diese Einsicht wichtig ist

24.9.1 Die Implikationen:

1. **Einheit:** Die Leptonmassen folgen aus dem einen Parameter ξ (plus Strukturwahlen als Setzungen)
2. **Geometrische Basis:** Die Koeffizienten stammen aus fundamentaler Geometrie
3. **α ist abgeleitet:** Die Feinstrukturkonstante erscheint als sekundäre Größe
4. **Einfache Struktur:** Die Formeln sind kompakt; mathematische Einfachheit ist ein Hinweis, kein Beleg

.26 Warum die erweiterte Form wichtig ist

Die beiden äquivalenten Darstellungen

25.1.1 Vergleich der Formulierungen:

Einfache Form: $m_e = \frac{2}{3} \cdot \xi^{5/2}$

Erweiterte Form: $m_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}} \cdot \xi^{5/2}$

Der scheinbare Widerspruch

25.2.1 Bei Gleichsetzung beider Formeln:

$$\frac{2}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}$$

Dies ergibt für α :

$$\alpha = \left(\frac{9\sqrt{3}}{4\pi} \right)^2 = \frac{243}{16\pi^2} \approx 1.539$$

Folgerung

25.3.1 Die Brüche können sich nicht einfach herauskürzen.

Die erweiterte Form zeigt, dass der scheinbar einfache Bruch $\frac{2}{3}$ in Wirklichkeit aus fundamentalen geometrischen und physikalischen Konstanten zusammengesetzt ist:

$$\frac{2}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}$$

Mathematische Struktur

25.4.1 Die Zerlegung:

$$\frac{2}{3} = \frac{\text{Geometriefaktor}}{\alpha^{1/2}}$$

mit Geometriefaktor = $\frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \approx 0.826$

Physikalische Interpretation

25.5.1 Deutung:

- $\frac{2}{3}$ ist **nicht** ein einfacher rationaler Bruch
- In der erweiterten Form setzt er sich zusammen aus:
 - Raumgeometrie ($\pi, \sqrt{3}$)
 - Elektromagnetischer Kopplung (α)
 - Quantenzahlen (implizit in den Koeffizienten)
- Die erweiterte Form zeigt diesen Ursprung

Warum beide Darstellungen wichtig sind

25.6.1 Komplementäre Perspektiven:

Einfache Form	Erweiterte Form
Zeigt reine ξ -Abhängigkeit	Zeigt physikalischen Ursprung
Kompakt	Zeigt die physikalische Herkunft
Praktisch für Berechnungen	Fundamental für das Verständnis
Verbirgt die Zusammensetzung	Zeigt die Zusammensetzung

Die eigentliche Aussage der T0-Theorie

25.7.1 Kernaussage:

$$\frac{2}{3} \neq \text{einfacher Bruch} \quad \text{sondern} \quad \frac{2}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}$$

Die erweiterte Form ist notwendig, um zu zeigen:

1. Dass sich die Brüche **nicht** einfach kürzen
2. Dass der scheinbar einfache Koeffizient $\frac{2}{3}$ tatsächlich eine komplexe Struktur hat
3. Dass α Teil dieser Struktur ist, auch wenn es sich formal herauskürzt
4. Dass die Geometrie des Raums ($\pi, \sqrt{3}$) darin eingebettet ist

.27 Warum keine fraktale Korrektur für Massenverhältnisse und charakteristische Energie benötigt wird

1. Verschiedene Berechnungsansätze

Weg A: $\alpha = \frac{m_e m_\mu}{7500}$ (benötigt Korrektur)

Weg B: $\alpha = \frac{E_0^2}{7500}$ (benötigt Korrektur)

Weg C: $\frac{m_\mu}{m_e} = f(\alpha)$ (keine Korrektur benötigt)

Weg D: $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ (keine Korrektur benötigt)

2. Massenverhältnisse sind korrekturfrei

Das Leptonmassenverhältnis:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{c_\mu \xi^2}{c_e \xi^{5/2}} = \frac{c_\mu}{c_e} \xi^{-1/2}$$

Einsetzen der Koeffizienten:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{\frac{9}{4\pi\alpha}}{\frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}} \cdot \xi^{-1/2} = \frac{\sqrt{3}}{2\alpha^{1/2}} \cdot \xi^{-1/2}$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\frac{3\sqrt{3}}{2\alpha^{1/2}}$ – der Quotient $\frac{9}{4\pi\alpha} / \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}$ ist $\frac{\sqrt{3}}{2\alpha^{1/2}}$; mit diesen Koeffizienten ergibt sich $m_\mu/m_e \approx 878$.)

3. Warum das Verhältnis korrekt ist

Die fraktale Korrektur kürzt sich im Verhältnis heraus.

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{K_{\text{frak}} \cdot m_\mu}{K_{\text{frak}} \cdot m_e} = \frac{m_\mu}{m_e}$$

Der gleiche Korrekturfaktor beeinflusst beide Massen und kürzt sich im Verhältnis.

4. Charakteristische Energie ist korrekturfrei

$$E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = \sqrt{K_{\text{frak}} m_e \cdot K_{\text{frak}} m_\mu} = K_{\text{frak}} \cdot \sqrt{m_e m_\mu}$$

Jedoch: E_0 ist selbst eine Observable. Die korrigierte charakteristische Energie ist:

$$E_0^{\text{kor}} = \sqrt{m_e^{\text{kor}} m_\mu^{\text{kor}}} = K_{\text{frak}} \cdot E_0^{\text{bare}}$$

5. Konsistente Behandlung

$$m_e^{\text{exp}} = K_{\text{frak}} \cdot m_e^{\text{bare}}$$

$$m_\mu^{\text{exp}} = K_{\text{frak}} \cdot m_\mu^{\text{bare}}$$

$$E_0^{\text{exp}} = K_{\text{frak}} \cdot E_0^{\text{bare}}$$

6. Berechnung von α über Massenverhältnis

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{105.6583745}{0.5109989461} = 206.768282$$

Theoretische Vorhersage (ohne Korrektur):

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{8/5}{2/3} \cdot \xi^{-1/2} = \frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2}$$

7. Warum verschiedene Wege unterschiedliche Behandlungen erfordern

Keine Korrektur benötigt	Korrektur erforderlich
Massenverhältnisse	Absolute Massenwerte
Charakteristische Energie E_0	Feinstrukturkonstante α
Skalenverhältnisse	Absolute Energien
Dimensionslose Größen	Dimensionsbehaftete Größen

8. Physikalische Interpretation

- **Relative Größen:** Verhältnisse sind unabhängig von absoluter Skala
- **Absolute Größen:** Benötigen Korrektur für absolute Energieskala
- **Fraktale Dimension:** Beeinflusst absolute Skalierung, nicht Verhältnisse

9. Mathematischer Grund

Die fraktale Korrektur wirkt als multiplikativer Faktor:

$$m^{\text{exp}} = K_{\text{frak}} \cdot m^{\text{bare}}$$

Für Verhältnisse:

$$\frac{m_1^{\text{exp}}}{m_2^{\text{exp}}} = \frac{K_{\text{frak}} \cdot m_1^{\text{bare}}}{K_{\text{frak}} \cdot m_2^{\text{bare}}} = \frac{m_1^{\text{bare}}}{m_2^{\text{bare}}}$$

10. Vergleich mit dem Experiment

$$\left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)_{\text{exp}} = 206.768282$$

$$\left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)_{\text{theo}} = 207.85 \quad (\text{ohne Korrektur})$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher theoretischer Wert 206,768282 – das ist der Messwert (Anker); die Vorhersage ohne Korrektur ist $\frac{12}{5}\xi^{-1/2} = 207,85$.)

.28 Ist dies ein indirekter Beweis, dass die fraktale Korrektur korrekt ist?

Das Konsistenzargument

Das Verhalten ist mit der fraktalen Korrektur konsistent. Da sich ein gemeinsamer multiplikativer Faktor in jedem Verhältnis kürzt, ist dies ein Konsistenzhinweis, für sich allein aber noch kein unabhängiger Beleg.

1. Der theoretische Rahmen

Die T0-Theorie schlägt vor:

$$\begin{aligned} m_e &= \frac{2}{3} \cdot \xi^{5/2} \cdot K_{\text{frak}} \\ m_\mu &= \frac{8}{5} \cdot \xi^2 \cdot K_{\text{frak}} \\ \alpha &= \frac{m_e m_\mu}{7500} \cdot \frac{1}{K_{\text{frak}}} \end{aligned}$$

2. Der Konsistenztest

Wenn die fraktale Korrektur gültig ist, dann:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{\frac{8}{5} \cdot \xi^2 \cdot K_{\text{frak}}}{\frac{2}{3} \cdot \xi^{5/2} \cdot K_{\text{frak}}} = \frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2}$$

3. Experimentelle Verifikation

$$\begin{aligned} \left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)_{\text{theo}} &= \frac{12}{5} \cdot (1.333 \times 10^{-4})^{-1/2} \\ &= 2.4 \times 86.6 = 207.84 \\ \left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)_{\text{exp}} &= 206.768 \end{aligned}$$

Die Differenz von 0.5% wird in diesem Dokument nicht weiter aufgeschlüsselt.

4. Was für die Korrektur spricht

1. **Selbstkonsistenz:** Die Korrektur kürzt sich dort, wo es der multiplikative Ansatz erwarten lässt
2. **Vorhersagekraft:** Massenverhältnisse funktionieren ohne Korrektur
3. **Erklärungskraft:** Absolute Werte benötigen Korrektur
4. **Parameterökonomie:** Ein Korrekturfaktor (K_{frak}) beschreibt die hier betrachteten Abweichungen der Absolutwerte

5. Vergleich mit alternativen Theorien

Ohne fraktale Korrektur:

$$\begin{aligned}\alpha^{-1} &= 138.93 \quad (\text{berechnet}) \\ \alpha^{-1} &= 137.036 \quad (\text{experimentell}) \\ \text{Fehler} &= 1.38\%\end{aligned}$$

Mit fraktaler Korrektur:

$$\alpha^{-1} = 138.93 \times 0.9862 = 137.01 \quad (\text{mit Korrektur})$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher = $137,036 - 138,93 \times 0,9862 = 137,01$; auf 137,03 führt nur $138,949 \times 0,9862$ (Abschnitt 23.8).)

6. Das philosophische Argument

Dass die Korrektur bei absoluten Werten gebraucht wird und sich in Verhältnissen herauskürzt, ist mit der Deutung als realer physikalischer Effekt vereinbar. Ob sie mehr ist als ein Anpassungsfaktor, entscheidet sich an einer unabhängigen Herleitung von K_{frak} .

7. Weitere Bezüge

- Der Korrekturfaktor $K_{\text{frak}} = 0.9862$ wird im T0-Rahmen aus der fraktalen Geometrie motiviert
- Er verbindet sich mit der effektiven fraktalen Dimension $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ (Vermerk vom 30. Sept. 2026: $K_{\text{frak}} = 1 - (D_f - 2)/68 = 0,9862$ folgt aus dem älteren Anker $D_f = 2,94$; mit $D_f^{\text{eff}} = 2,973$ ergibt dieselbe Formel 0,9857.)
- Für den Wert $C = 68$ wird ein Bezug zur Tetraedersymmetrie vermutet [S]

8. Schlussfolgerung: Konsistenzhinweis

Das konsistente Verhalten über verschiedene Berechnungsmethoden ist vereinbar mit der Annahme, dass:

1. Die fraktale Korrektur physikalisch bedeutsam ist
2. Sie die nicht-ganzzahlige Raumzeitdimension berücksichtigt
3. Die T0-Theorie die Beziehung zwischen Leptonmassen und α beschreibt

9. Verbleibende offene Fragen

- Direkte Messung der fraktalen Dimension der Raumzeit
- Erweiterung auf andere Teilchenfamilien